2023 秋 数学分析 期中 (回忆版)

一、已知 $F = ax(x+y)\cdot i + by^2\cdot j - 4xz\cdot k$

是 R^3 上的旋度场. 求常数 a,b 的值, 并求其向量势.

二、求下列幂级数的收敛半径.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} 3^n x^{3n}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n}-1)^{n^2} x^n$; (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} x^n$.

三、判断下面数项级数是绝对收敛的, 条件收敛的还是发散的, 并证明你的结论.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+\frac{1}{\sqrt{n}})$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n^2}{n^2}$; (3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\frac{1}{n}$

四、设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是正项级数.

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 也收敛.

五、设 $a>0$ 是一个常数, 定义 $x_n = n - \frac{1}{n}$ $(n\geq 2)$, 讨论级数 $\sum$ 的敛散性.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x_2 x_3 \cdots x_n}{(a+x_2)(a+x_3)\cdots(a+x_n)}$$

六、证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛.

七、对 $x\in(0,+\infty)$, 定义 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\frac{x}{n}}{nx}$

(1) 证明: $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续.

(2) 证明: $\lim_{x\to 0^+} f(x)$ 存在且有限.

八、设 $f_n(x)\in C([a,b])$, $n=1,2,\cdots$. 已知 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 $f(x)$. 证明: 存在正整数 M, 使得 $|f_n(x)|\leq M$ 对任意正整数 n 和任意 $x\in[a,b]$ 成立.